Sistema de monitoreo remoto de adherencia en prótesis de mano parcial

Proyectos de Biodiseño 1 - Grupo 14

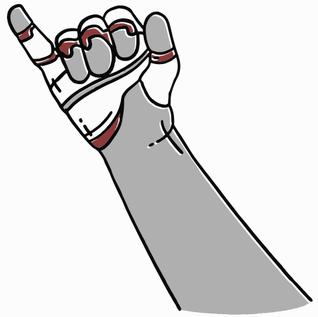
INTEGRANTES:

- CIEZA ARMAS, MISAEL ANDRE MC
- BUENO NOGUEIRA, JOSÉ DAVID JB
- DE LA CRUZ BLAS, JORGE RODRIGO JD
- UGARTE YUPANQUI, DIEGO ALBERTO DU
- ALARCÓN TIRADO, MARIANO
- TINOCO QUISPE, JUAN ANTONIO JT

DOCENTES:

- DOMINGO VLADIMIR FLORES ROBLES
- MARCO ANTONIO MUGABURU CELI
- JHOMER RODRIGO CONTRERAS PAUCCA
- JAIME LUIS LAM
- FÉLIX ALONSO AGAPITO CÓRDOVA

El desafío de las prótesis



30-50%

Tasa histórica de rechazo y abandono definitivo. [14],[15]



El Problema real

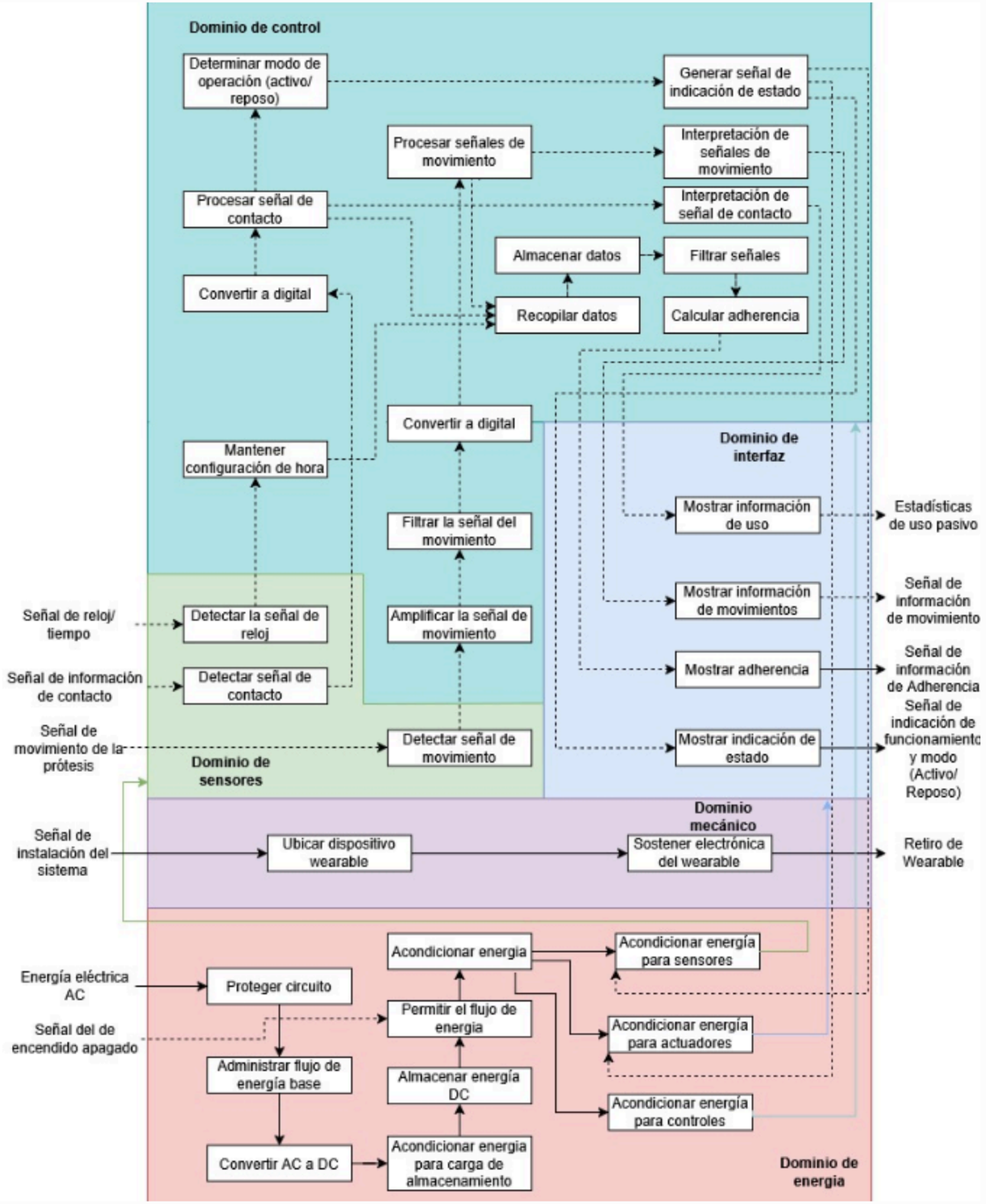


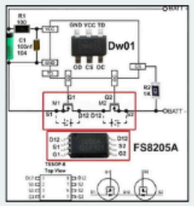
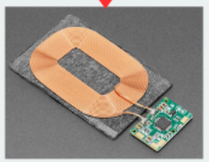
Insatisfacción progresiva del paciente.
Umbral estandár: < 8 horas [4]



La barrera clínica

Métodos actuales: subjetivos
Limitación: Sin datos de uso real [1],[6]
Consecuencia: Imposibilidad de detectar el rechazo en el tiempo. [2],[3],[13]

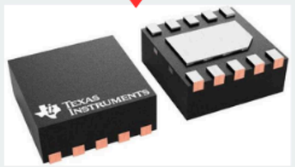

Dominio de control
Determinar modo de operación (activo/ reposo)
Generar señal de indicación de estado
Procesar señales de movimiento
Interpretación de señales de movimiento
Procesar señal de contacto
Interpretación de señal de contacto
Almacenar datos
Filtrar señales
Convertir a digital
Recopilar datos
Calcular adherencia
Convertir a digital
Dominio de interfaz
Mantener configuración de hora
Mostrar información de uso
Estadísticas de uso pasivo
Filtrar la señal del movimiento
Mostrar información de movimientos
Señal de información de movimiento
Señal de reloj/ tiempo
Detectar la señal de reloj
Amplificar la señal de movimiento
Mostrar adherencia
Señal de información de Adherencia
Señal de información de contacto
Detectar señal de contacto
Señal de indicación de funcionamiento y modo (Activo/ Reposo)
Señal de movimiento de la prótesis
Detectar señal de movimiento
Mostrar indicación de estado
Dominio de sensores
Dominio mecánico
Señal de instalación del sistema
Ubicar dispositivo wearable
Sostener electrónica del wearable
Retiro de Wearable
Acondicionar energia
Acondicionar energía para sensores
Energía eléctrica AC
Proteger circuito
Permitir el flujo de energia
Acondicionar energía para actuadores
Señal del de encendido apagado
Administrar flujo de energía base
Almacenar energía DC
Acondicionar energía para controles
Convertir AC a DC
Acondicionar energia para carga de almacenamiento
Dominio de energia

Función	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1 Proteger circuito	 Corte activo por censado de umbral de tensión con MOSFET	 Fusible reseteable PTC	 Diodo Schottky
2 Permitir flujo de energía	 Conmutación electromecánica por desplazamiento de contacto galvánico	 Conmutación magnética sin contacto por inducción de flujo	 Conmutación de estado sólido por detección de acoplamiento capacitivo
3 Convertir AC/DC	 Conversión conmutada (SMPS)	 Transferencia inductiva inalámbrica por acoplamiento de campo magnético	 Acoplamiento de contacto superficial asistido por atracción ferromagnética

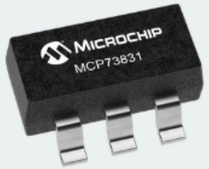
4 Acondicionar energía para carga de almacenamiento



Regulación lineal con perfil disipativo en dos fases (CC/CV)



Gestión dinámica de energía con conmutación inteligente (PMIC)



Regulación de corriente fijada por resistencia externa en corriente constante/voltaje constante

5 Almacenar energia DC



Acumulación electroquímica por intercalación de iones de litio en polímero (Li-Po)

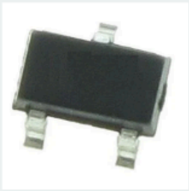


Acumulación electroquímica en celda rígida de botón metálica



Almacenamiento electrostático en doble capa eléctrica superficial (EDLC)

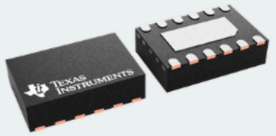
6 Acondicionar energía para dominios(sensores/control)



Regulación lineal de caída ultrabaja por disipación resistiva (LDO)



Conversión reductora conmutada síncrona por almacenamiento inductivo (Buck)



Regulación lineal de propósito general con transistor Darlington

7 Ubicar y acoplar wearable a la prótesis



Sujeción conformable por deformación elástica de polímero (Snap-Fit)



Sujeción por trabado mecánico de microganchos y lazos (Velcro textil)



Acoplamiento por atracción de dipolos ferromagnéticos permanentes

8 Sostener electrónica del wearable



Estructura termoplástica rígida con ensamble mecánico atornillado

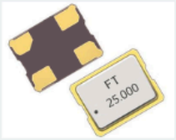


Monocasco fotoquímico curado por UV con sellado elastomérico estanco



Encapsulado monolítico por sobremoldeo elástico de silicona médica

9 Detectar/ General señal de reloj



Base de tiempo por oscilación piezoeléctrica de cristal de cuarzo



Base de tiempo de silicio compensada activamente por temperatura (TCXO)

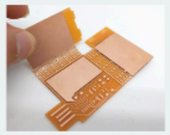


Frecuencia de Red Eléctrica (AC)

10 Detectar señal de contacto (uso del wearable)



Transducción piezorresistiva



Capacitive proximity sensor PCB copper pad

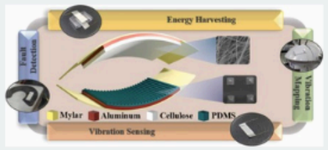


Detector de pulso

11 Detectar señal de movimiento de la prótesis



Medición inercial (IMU)



Generación triboeléctrica por contacto-separación articular (TENG)

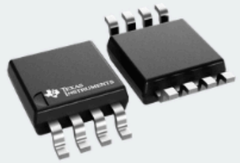


Medición inercial absoluta 9-DOF con coprocesador de fusión BSX3.0

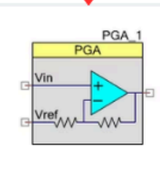
12 Amplificar señal de movimiento



Amplificación analógica con Op-Amp Rail-to-Rail

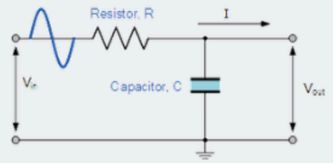


Amplificación diferencial de tres etapas con alto rechazo en modo común (INA)

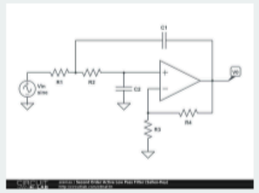


Amplificación digital por ganancia programable de estado sólido (PGA)

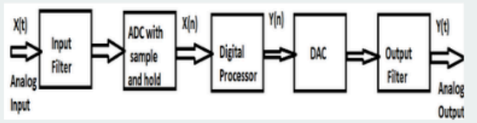
13 Filtrar señal de movimiento analógicas a digital



Filtrado analógico pasivo por retardo de impedancia resistivo-capacitiva (RC)

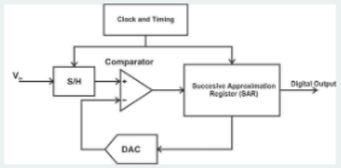


Filtrado analógico activo de segundo orden por topología Sallen-Key



Filtrado numérico por convolución en tiempo discreto (Filtro digital FIR)

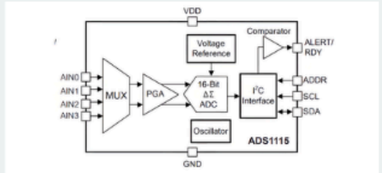
14 Convertir señales analógicas a digital



Conversión analógico-digital por aproximaciones sucesivas (SAR ADC)



Conversión analógico-digital por modulación Delta-Sigma y sobremuestreo



Cuantización digital monolítica embebida en el transductor

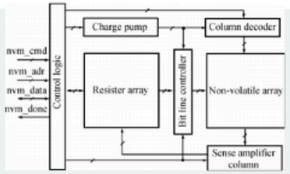
15 Mantener configuración de hora



Mantenimiento electrostático de registros por supercondensador de respaldo



Mantenimiento electroquímico continuo por batería primaria de litio (CR1220)



Persistencia en memoria no volátil por inyección de portadores (EEPROM / Flash)

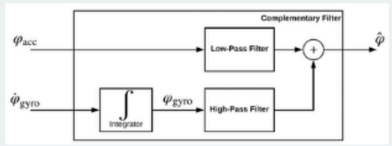
16 Procesar señales (movimiento / contacto / encendido)

17 Recopilar y filtrar datos

18 Almacenar datos internamente



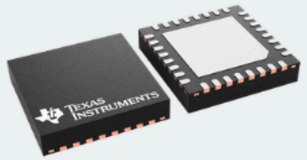
Procesamiento de ultra bajo consumo en arquitectura ARM Cortex-M0+/M4



Fusión cinemática no lineal por filtro complementario de bandas cruzadas

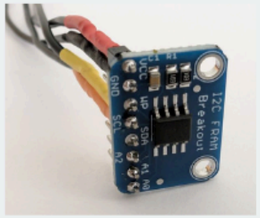


Almacenamiento no volátil en celdas de silicio por bus SPI (NOR Flash)





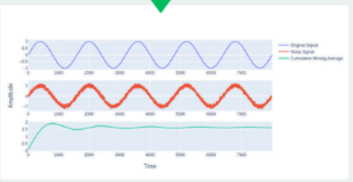
Estimación probabilística óptima del estado cinemático (Filtro de Kalman)



Almacenamiento ferroeléctrico no volátil por polarización de dipolos (FRAM)



Procesamiento de propósito general en arquitectura abierta RISC-V con radio integrada



Suavizado estadístico determinista por ventana de promedio móvil en búfer FIFO



Almacenamiento masivo modular extraíble en sistema de archivos (MicroSD)

19 Calcular adherencia

```
//Rutina de interrupcion
void AP_ISR(void) {
    PORTCbits.RC1 = !PORTCbits.RC1; //Cambia el estado de RC1
    INTCONbits.INT0IF = 0; //Limpia bandera
}
void main(void) {
    ANSEL = 0;
    ANSELH = 0;
    TRISC = 0b00000001; //Puertos C como salida menos RC0
    PORTC = 0x00; // Estados del puerto C apagado
    INTCON = 0; //Limpia el registro INTCON
    INTCONbits.INT0IE = 1; //Habilita la interrupción INT0
    INTCONbits.GIE = 1; // Habilita las interrupciones globales
    INTCON2bits.INTEDG0 = 1; // Flanco de subida
    INTCONbits.INT0IF = 0; //limpia la bandera
    while (1) {//Bucle infinito
```

Incremento de un contador de tiempo en memoria RAM mediante interrupciones periódicas

```
#include <iostream>
#include <windows.h>

using namespace std;

int main()
{
    system("color 5e");
    int minuto,segundo;

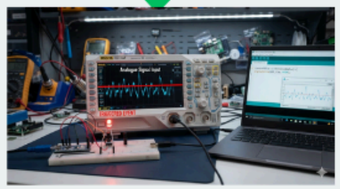
    printf("\n\n\tm:s");
        for (minuto=0;minuto<1;minuto++)
        {
            for (segundo=0;segundo<=60;segundo++)
            {
                printf("\n\n\t%d:%d",minuto,segundo);
                Sleep(1000);
            }
        }
    return 0;
}
```

Algoritmo en firmware que usa lógica de acumulación temporal

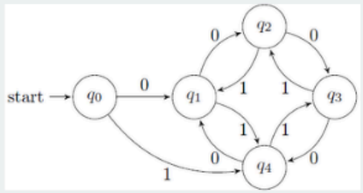


Proceso y clasificación de adherencia por bloques de tiempo y franjas horarias diarias enviadas a un servicio en la nube.

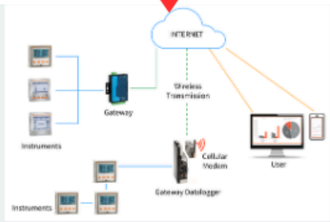
20 Interpretacion de señales de movimiento/contacto



Comparación de lecturas analógicas o digitales contra un valor de umbral de voltaje o aceleración fijo.

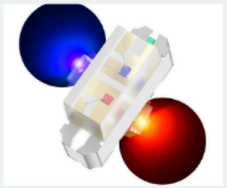


Clasificación de patrones mediante una máquina de estados finitos



Clasificación de patrones mediante un modelo de redes neuronales para microcontroladores

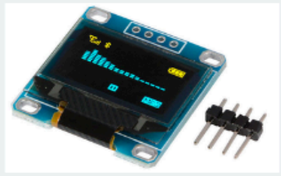
21 Señal de información de Adherencia



Led Bicolor para indicación discretas de dos estados (encendido/apagado)

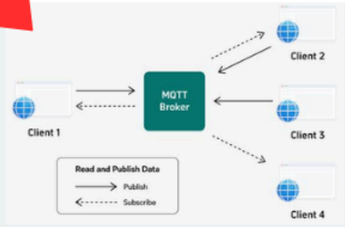
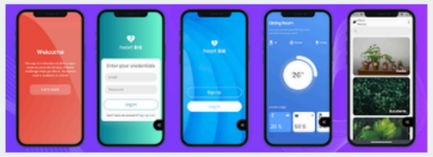


Indicación visual mediante secuencias/códigos de color ajustables controlados por un solo hilo de comunicación digital.





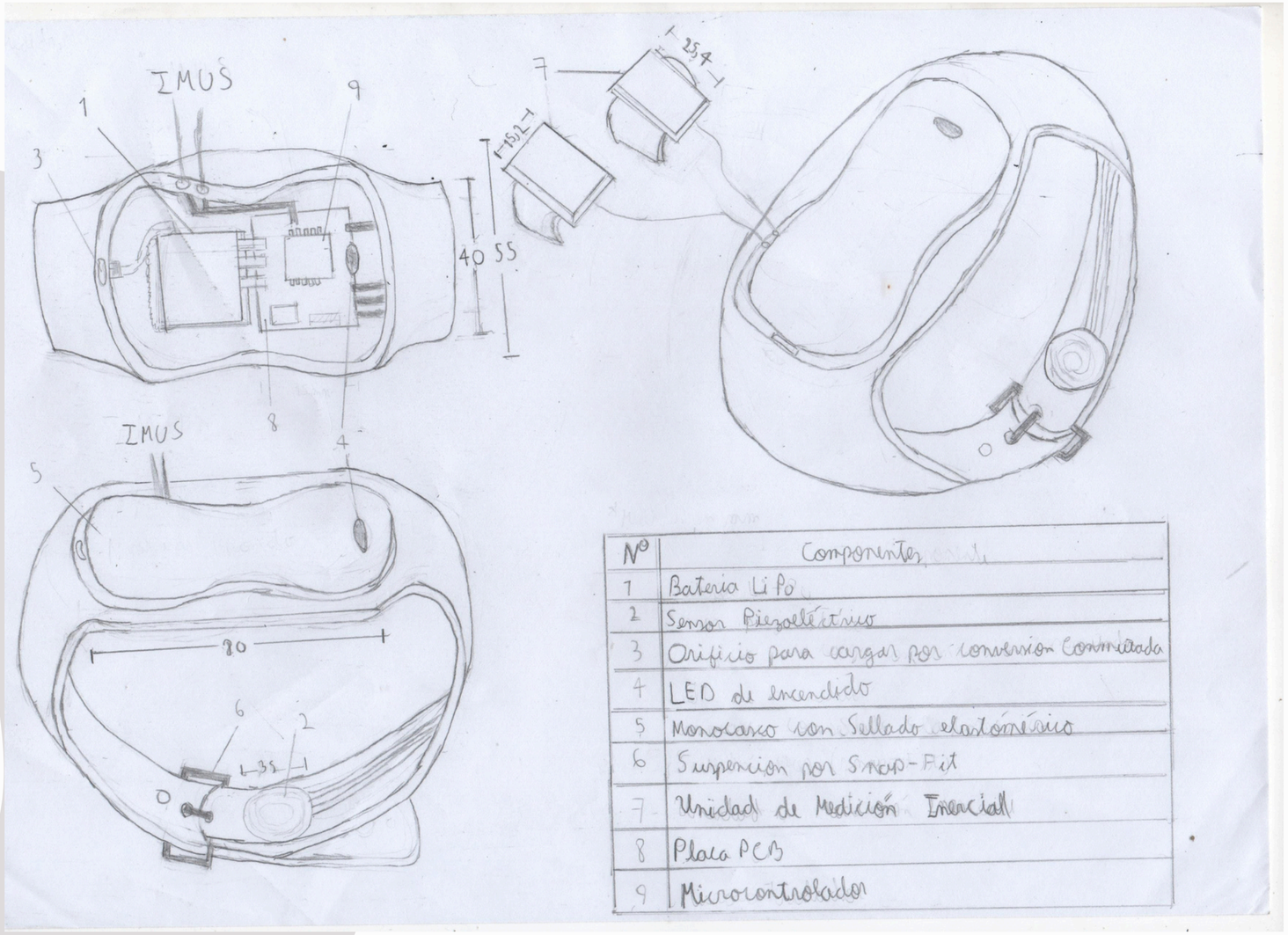
Confirmación mediante texto/iconos en una pantalla de bajo consumo y de tonos audibles.

22 Transmitir señal de encendido y apagado	 Transmisión de los datos por un puente de comunicación serial. Cablaeado por USB a PC	 Envío por Bluetooth (BLE) hacia una aplicación móvil.	 Envío automático por un servidor en la nube mediante conexión a redes Wi-Fi.
23 Transmitir información de uso pasivo	 Serial cableada para su graficación en tiempo real en una herramienta de PC.	 Transmisión inalámbrica de vectores de movimiento por Bluetooth.	SERVIDOR CLIENTE  Flujo continuo de alta frecuencia vía WebSockets a un navegador web.
24 Transmitir información de movimiento	 Reportes en formato .CSV mediante un programa externo en computadora.	 Interfaz interactiva y gráfica en aplicación móvil.	 Reportes clínicos en formato PDF almacenados en memoria local sincronizado con panel web remoto.

Solución 1:

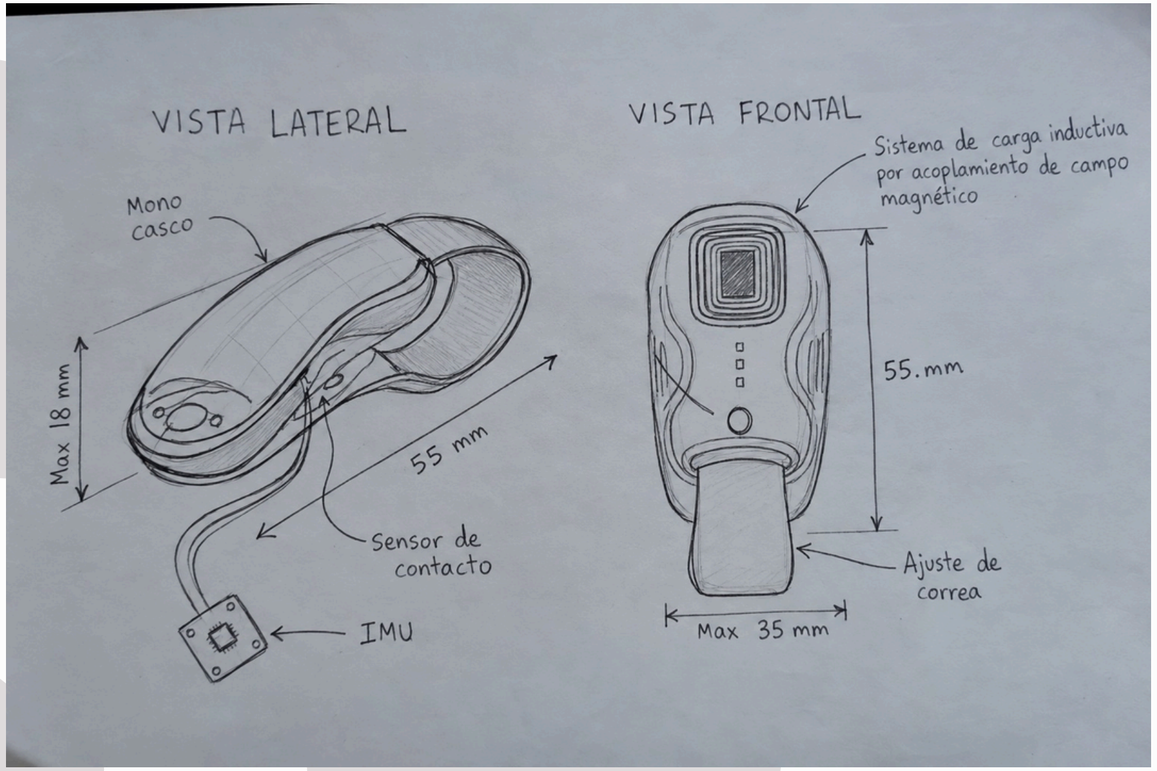
- Criterio de disponibilidad de materiales.
- Activación automática por conmutación de estado sólido por detección de acoplamiento capacitivo.
- Fácil carga por conversión conmutada.
- La deformación smart-fit otorga un ajuste perfecta a la muñeca del paciente
- Detección con sensor piezoeléctrico.
- Detección de movimiento con sensores IMU.
- LED de indicación de Estado.
- Procesadores ARM Cortex-M0+/M4.
- Capacidad de transmisión de datos por Bluetooth.
- Lectura de datos mediante interfaz gráfica por dispositivo movil.

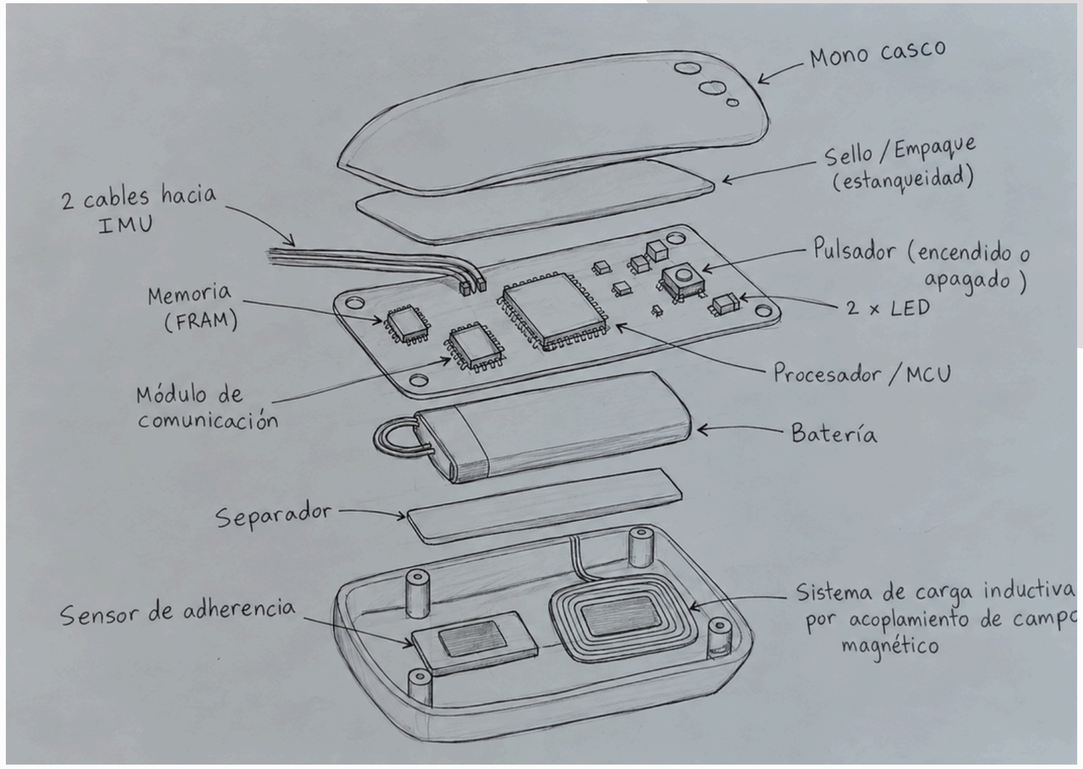
Bocetó Solución 1



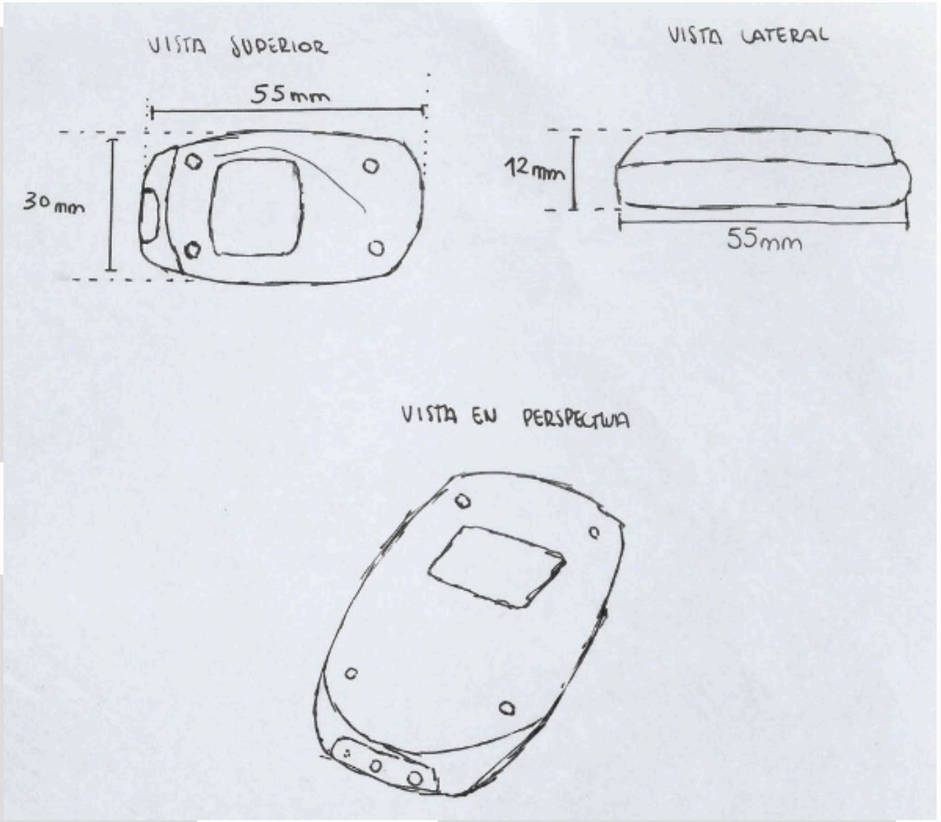
Nº	Componente
1	Batería Li Po
2	Sensor Piezoeléctrico
3	Orificio para cargar por conexión Conmutada
4	LED de encendido
5	Monocasco con Sellado elastomérico
6	Suspención por Snap-Fit
7	Unidad de Medición Inercial
8	Placa PCB
9	Microcontrolador

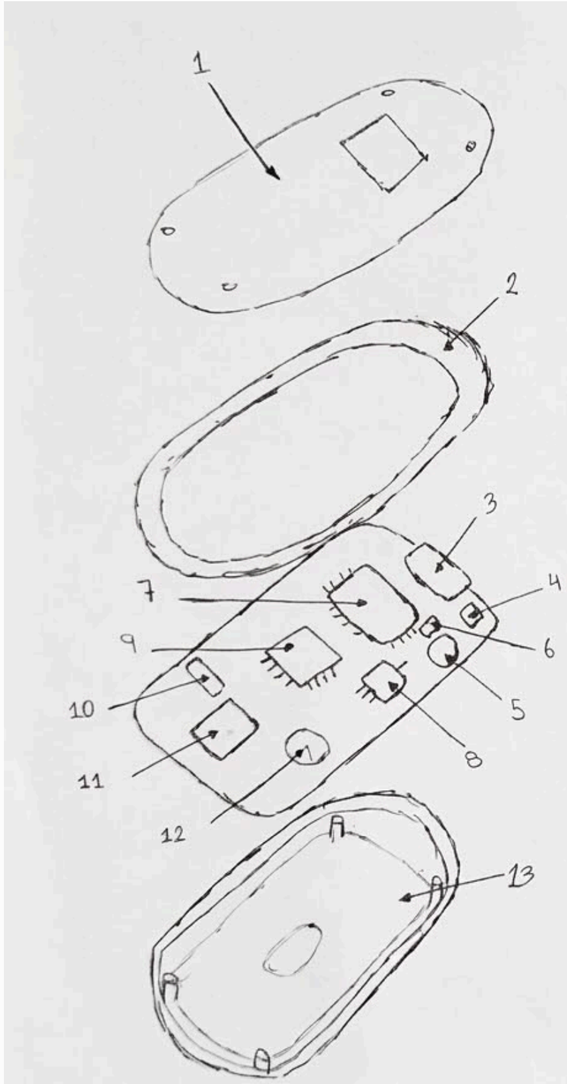
Boceto Solución 2





Bocetó Solución 3





N°	Componentes
1	Tapa superior
2	SELLO
3	Convertir AC/DC pines magnéticos
4	Diodo Schottky (Proteger circuito)
5	Almacenar energía DC
6	Acondiciona energía para carga de almacenamiento
7	Pantalla DE Bajo consumo.
8	Acondicionar energía a sensores
9	Procesar las señales
10	Detector señal de movimiento
11	Almacenar Datos
12	Mantenenimiento electroquímico.
13	Base inferior

Nro	Criterios Técnicos y Económicos	Soluciones		
		1	2	3
1	Seguridad (Biocompatibilidad)	3	4	2
2	Transportabilidad por factor de forma	3	4	1
3	Transportabilidad por factor de peso	3	4	2
4	Ergonomía (Facilidad de manejo y confort)	3	4	1
5	Facilidad de mantenimiento	2	1	4
6	Estabilidad (Protección IP54)	3	4	1
7	Estabilidad del acoplamiento mecánico	3	3	2

Nro	Criterios Técnicos y Económicos	Soluciones		
		1	2	3
8	Facilidad de montaje (modularidad)	3	1	4
9	Facilidad de fabricación e impresión 3D	2	1	4
10	Confiabilidad (Precisión del sensado)	3	4	1
11	Eficiencia Energética (Autonomía)	3	2	1
12	Carga computacional (Complejidad algorítmica)	3	1	4
13	Eficiencia en la transmisión de datos	3	2	1

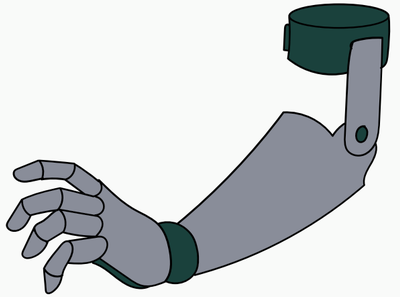
Nro	Criterios Técnicos y Económicos	Soluciones		
		1	2	3
14	Fácil adquisición de materiales	4	2	4
15	Costo de la tecnología	3	1	4
	Puntaje Sumado	45	38	44

Entrevista Paciente



- ¿Desde cuándo presenta esta limitación?¿Cómo se ha adaptado a ella? - Si tuviera prótesis: ¿Cuánto tiempo ha experimentado con la prótesis?
- ¿Qué actividades se volvieron más difíciles en tu rutina, o que incluso has dejado de hacer, después de la amputación?
- Mediante el uso de la prótesis, ¿de qué manera sientes que te ayuda a realizar tus actividades como las hacías antes?
- ¿Qué molestias o problemas con la prótesis le han hecho querer quitársela o dejar de usarla?” No responde por 20 segundos.... por ejemplo: dolor,sudoración o peso?
- ¿Alguna vez tuviste la sensación de querer dejar tu prótesis permanentemente y si no porque no lo hiciste?
- En el último mes, ¿cuántas veces has sentido eso?
- Sí respondió 2 veces o menos: no se pregunta nada adicional.
- Si responde más de 2 veces: contextualiza antes de seguir: “¿Sabías que, según un estudio, entre el 30% y el 50% de las personas que reciben una prótesis de miembro superior terminan abandonándola por completo? “Considerando esto..., pasa directo a la siguiente pregunta”.
- ¿Qué características, funciones o forma te gustaría que tuviera tu prótesis para sentirte más cómodo usándola o para usarla con más frecuencia?

Objetivo de la entrevista:
Entender cómo la amputación afecta la rutina del paciente, qué le aporta la prótesis y qué molestias y mejoras condicionan su uso.



Entrevista Especialista



- ¿Cuáles son las molestias o complicaciones mecánicas más comunes que llevan al abandono de la prótesis que le comentan sus pacientes?
- ¿Qué aspectos de la morfología de la prótesis influyen más en la adherencia de sus pacientes, y con qué criterios determina si esa adherencia es buena o mala?
- ¿Cómo varía el uso sostenido de la prótesis según la edad del paciente? ¿En qué grupo etario observa más casos de abandono?
- ¿Sigue algún protocolo en respuesta al abandono de prótesis? ¿Considera que es efectivo?
- Si pudiera cambiar un aspecto en los protocolos de atención para evitar el abandono de prótesis cuál sería?
- Supongamos que la prótesis tuviera un sensor que registra por sí solo los momentos en que el paciente realmente la utiliza, y que usted recibiera ese registro. ¿Qué le aportaría contrastarlo con lo que el paciente le cuenta en sus citas, y cómo cambiaría la manera en que lo acompaña?

Objetivo de la entrevista:
Entender por qué los pacientes con amputación de miembro superior abandonan la prótesis y si un registro de uso con sensor serviría para contrastar su reporte y definir el monitoreo.

Registro Entrevista



LUIS ANTONIO LANDA CALDERÓN - MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA)

Según terapia física

- El doctor prioriza fuerza, coordinación y equilibrio en todo el cuerpo, y en miembro superior recomienda fortalecer hombro, pectorales y espalda, porque el pectoral tiende a atrofiarse.



Según terapia ocupacional

- Para evitar el abandono de la prótesis, el doctor propone separar la terapia física de la terapia ocupacional y enseñar al paciente a usarla en sus actividades diarias.



Sobre las molestias que llevan al abandono

- Peso de la prótesis
- Sudor e irritación de la piel
- Dolor y tirantez de la piel: algunos harían las tareas más rápido con la prótesis, pero les duele.
- Aburrimiento con el entrenamiento de la prótesis



NOTA:

- Existe un método de compensación, la rehabilitación le enseña al paciente a compensar con la mano no dominante, y el paciente puede llegar a preferir esa mano antes que la prótesis.

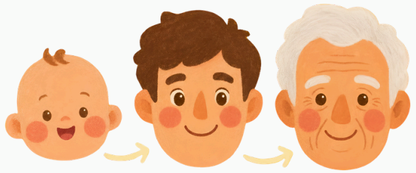
Registro Entrevista

LUIS ANTONIO LANDA CALDERÓN - MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA)

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Según la variación de edad en pacientes

- El abandono de la prótesis es más frecuente en adultos y adultos mayores; los jóvenes y los niños se adaptan mejor, y en los adultos mayores la adaptación es la más difícil.



Aplicación de una buena adherencia

- El paciente no siente dolor al usarla, se siente cómodo y la prótesis le sirve en su día a día.



Sensor de uso vs lo que comenta el paciente

- **Reporte autoinformado:** dijo que tiene sesgo, porque el paciente y su familia tienden a exagerar para cumplir las expectativas de quien pregunta. Por ejemplo, si le preguntas "¿se puso la prótesis, se lavó la boca, tomó desayuno con ella?", el paciente responde "sí, lo hice perfecto, adoro la prótesis".

VS

- **Sensor de movimiento:** es objetivo, pero solo dice que hubo movimiento, no qué movimiento fue ni si fue útil. Puede ser alguien que se asustó ya que mueve el brazo por aburrimiento o que se lava la boca.

- Comenta que "cada uno tiene sus ventajas y defectos, no hay otra manera".

- No medir 24 h porque no duerme con la prótesis (intervalos de 8 a 12 h), diferenciar trabajo de pasatiempos.
- Definir qué cantidad de movimiento es esperable en una persona normal, según esté en oficina o en casa.

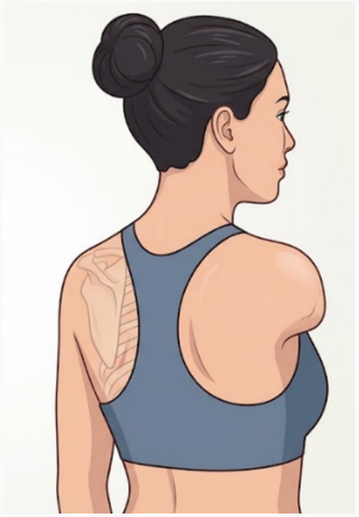
Registro Entrevista

LUIS ANTONIO LANDA CALDERÓN - MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA)

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Caso clínico referido por el doctor

Se trata de una mujer de 36 años con amputación de hombro tras un accidente laboral. Conserva solo la escápula, sin húmero.





- Los nervios quedaron seccionados de forma irregular y le dejaron dolor crónico. Se trata del síndrome de miembro fantasma y dolor de miembro residual.
- Pasó por un año de rehabilitación completa. Primero esperaron el alta de traumatología y cirugía plástica. Después trabajaron resensibilización, fuerza, coordinación, equilibrio y compensación con la otra extremidad.
- El especialista la derivó a otra médica rehabilitadora que maneja prótesis. Ella evaluaría la piel para decidir entre una prótesis funcional o una cosmética.



Bibliografía

[1] X. Wang, H. Yu, S. Kold, O. Rahbek, y S. Bai, «Wearable sensors for activity monitoring and motion control: A review», Biomim. Intell. Robot., vol. 3, n.o 1, p. 100089, mar. 2023, doi: 10.1016/j.birob.2023.100089.

[2] S. R. Flinn y G. Goodman, «Effective assessments to identify overuse injuries in unaffected limbs of persons with unilateral upper limb amputations», J. Hand Ther., vol. 34, n.o 2, pp. 298–308, abr. 2021, doi: 10.1016/j.jht.2021.05.006.

[3] Milandeep et al., «Impact of Psychosocial intervention on Quality of life in patients with post-traumatic limb amputation/s: a randomized controlled trial: Psychosocial care in post-traumatic amputees», Injury, vol. 57, n.o 3, p. 113027, mar. 2026, doi: 10.1016/j.injury.2026.113027.

[4] K. Harb et al., «Functional and quality-of-life outcomes of osseointegration vs socket prostheses in transfemoral amputees: A narrative review», J. Orthop. Rep., vol. 5, n.o 4, p. 101046, ago. 2026, doi: 10.1016/j.jorep.2026.101046.

[5] Y. Hu et al., «An Adaptable Interface Conditioning Circuit Based on Triboelectric Nanogenerators for Self-Powered Sensors», Micromachines, vol. 9, n.o 3, p. 105, mar. 2018, doi: 10.3390/mi9030105.

[6] K.-B. Chang et al., «A triboelectric nanogenerator-based tactile sensor array system for monitoring pressure distribution inside prosthetic limb», Nano Energy, vol. 111, p. 108397, jun. 2023, doi: 10.1016/j.nanoen.2023.108397.

[7] D. Babu, A. Nasir, M. Farag, M. H. M. Sidik, y S. B. M. Rejab, «Development of Prosthetic Robotic Arm with Patient Monitoring System For Disabled Children; Preliminary Results», en 2022 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE), mar. 2022, pp. 206–212, doi: 10.1109/ICEEE55327.2022.9772565

Bibliografía

[8] N. N. A. H. Zahri et al., «Wearable strain sensors: design shapes, fabrication, encapsulation and performance evaluation methods», Sens. Diagn., vol. 3, n.o 10, pp. 1635–1650, oct. 2024, doi: 10.1039/d4sd00190g.

[9] D. D. Khoa, N. N. Vinh, y N. M. Hieu, «Development of Data Gloves for Humanoid Robot Hand Simulation and Hand Posture Recognition», en Advances in Asian Mechanism and Machine Science, N. V. Khang, N. Q. Hoang, y M. Ceccarelli, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2022, pp. 292–301, doi: 10.1007/978-3-030-91892-7_27.

[10] P. Maharjan, T. Bhatta, H. Cho, y J. Y. Park, «A Highly Sensitive Self-Powered Flex Sensor for Prosthetic Arm and Interpreting Gesticulation», en 2020 IEEE 33rd International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), ene. 2020, pp. 665–668, doi: 10.1109/MEMS46641.2020.9056118.

[11] C. Chien, J. Xia, O. Santana, Y. Wang, y G. J. Pottie, «Non-linear complementary filter based upper limb motion tracking using wearable sensors», en 2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, may 2013, pp. 963–967, doi: 10.1109/ICASSP.2013.6637792.

[12] L. Osborn, W. W. Lee, R. Kaliki, y N. Thakor, «Tactile feedback in upper limb prosthetic devices using flexible textile force sensors», en 5th IEEE RAS/EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics, ago. 2014, pp. 114–119, doi: 10.1109/BIOROB.2014.6913762.

[13] T. J. Castleberry et al., «PROMIS-9 UE physical function demonstrates moderate responsiveness for patients following upper limb prosthesis intervention», J. Patient Rep. Outcomes, vol. 9, n.o 1, p. 17, feb. 2025, doi: 10.1186/s41687-025-00843-y.

[14] L. Resnik, M. Borgia, S. Biester, y M. A. Clark, «Longitudinal study of prosthesis use in veterans with upper limb amputation», Prosthet. Orthot. Int., vol. 45, n.o 1, pp. 26–35, feb. 2021, doi: 10.1177/0309364620957920.

[15] W. J. Gaine, C. Smart, y M. Bransby-Zachary, «Upper Limb Traumatic Amputees: Review of prosthetic use», J. Hand Surg., vol. 22, n.o 1, pp. 73–76, feb. 1997, doi: 10.1016/S0266-7681(97)80023-X.

[16] Y. Cha, H. Kim, y D. Kim, «Flexible Piezoelectric Sensor-Based Gait Recognition», Sensors, vol. 18, n.o 2, p. 468, feb. 2018, doi: 10.3390/s18020468.

Bibliografía

[17] A. O. Sverrisson y J. S. Bache Sigurdardottir, «Prosthetic Assembly Having an Electrode Interface for Recording Muscle Activity», 20 de abril de 2023 Accedido: 4 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2023064323
[18] K. J. Young, J. E. Pierce, y J. M. Zuniga, «Assessment of body-powered 3D printed partial finger prostheses: a case study», 3D Print. Med., vol. 5, n.o 1, p. 8, may. 2019, doi: 10.1186/s41205-019-0044-0.
[19] F. Whitehead, S. Giampieri, T. Graham, y P. Grocott, «Identifying, managing and preventing skin maceration: a rapid review of the clinical evidence», Journal of Wound Care, vol. 26, n.o 4, pp. 159-166, abr. 2017, doi: 10.12968/jowc.2017.26.4.159.
[20] DG King Power Co., Ltd., «Understanding IP54 Protection Ratings Explained», dgkingpo.com. [En línea]. Disponible en: https://www.dgkingpo.com/understanding-ip54-protection-ratings-explained/.
[21] G. I. Bain, N. Polites, B. G. Higgs, R. J. Heptinstall, y A. M. McGrath, «The functional range of motion of the finger joints», J. Hand Surg. Eur. Vol., vol. 40, n.o 4, pp. 406–411, may. 2015, doi: 10.1177/1753193414533754.
[22] E. M. Bochniewicz, G. Emmer, A. W. Dromerick, J. Barth, y P. S. Lum, «Measurement of Functional Use in Upper Extremity Prosthetic Devices Using Wearable Sensors and Machine Learning», Sensors, vol. 23, n.o 6, p. 3111, mar. 2023, doi: 10.3390/s23063111.
[23] J. M. Czerniecki, G. E. Loeb, y H. Chizeck, «Prosthetic Limb Monitoring System», Patente US20100191153A1, 29 de julio de 2010. [En línea]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/US20100191153A1/en
[24] C. R. Choi y L. L. Macomber, «Prosthetic Partial Fingers», Patente US10905570B2, 2 de febrero de 2021. [En línea]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/US10905570B2/en
[25] SparkFun Electronics, «SparkFun Triple Axis Accelerometer and Gyro Breakout - MPU-6050 (SEN-11028)», sparkfun.com, 2021. [En línea]. Disponible en: https://www.sparkfun.com/products/11028
[26] Interlink Electronics, «FSR 400 Series Round Force Sensing Resistor - Datasheet», interlinkelectronics.com, 2022. [En línea]. Disponible en: https://www.interlinkelectronics.com/fsr-402
[27] STMicroelectronics, «AN4621 Application note: STM32L4 and STM32L4+ power consumption modes and supply overview», st.com, Rev. 3, 2021. [En línea]. Disponible en: https://www.st.com/resource/en/application_note/an4621-stm32l4-and-stm32l4-ultralowpower-features-overview-stmicroelectronics.pdf

Bibliografía

[28] Bosch Sensortec GmbH, «BNO055 Intelligent 9-axis absolute orientation sensor - Datasheet», bosch-sensortec.com, Document BST-BNO055-DS000-18, 2021. [En línea]. Disponible en: a

[29] Texas Instruments, «CC2640R2F SimpleLink™ Bluetooth® low energy Wireless MCU - Datasheet», ti.com, SWRS204C, 2019. [En línea]. Disponible en: a

[30] K. Godbey, «Wearable Sensors from the "Skin-Side" Out», 3M Medical Materials and Technologies, Technical Paper, jul. 2016. [En línea]. Disponible en:a

[31] Össur, «Caring for your limb, liner & prosthesis», ossur.com, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.ossur.com/en-za/prosthetics/information/limb-liner-prosthesis-care

[32] D. F. Bustamante Bustamante, "Estudio paramétrico e impresión 3D de una prótesis de mano para niños," Tesis de pregrado, Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador, 2022.

[33] K. K. Kemala, "Evaluasi Kualitas Biomaterial dalam Prostetik Jari: Studi Kasus Penggunaan Material PLA, PETG dan TPU," Tesis de pregrado, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Purwokerto, Indonesia, 2024.

[34] International Organization for Standardization, Biological evaluation of medical devices — Part 10: Tests for skin sensitization, ISO 10993-10:2021, Geneva, Switzerland, 2021.

[35] International Organization for Standardization, Biological evaluation of medical devices — Part 23: Tests for irritation, ISO 10993-23:2021, Geneva, Switzerland, 2021.